Set 4 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	B	B	D	B	D	D	AB	E	D	55 feet	BC	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	B	D	C	B	D	E	D	A	B	13/42	C	C	C	C	ACD
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	객관식	객관식	복수선택

Section 1 해설

S1-1 정답: B

대소비교 | 정수-자릿수 | #정수성질 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #921

921. x* is defined as the 3-digit integer formed by reversing the digits of integer x; for instance, 258* is equal to 852. R is a 3-digit integer such that its units digit is 2 greater than its hundreds digit.
Quantity A: R*−R
Quantity B: 200

풀이

R의 자릿수를 백의 자리 a, 십의 자리 b, 일의 자리 c라 하면 c = a + 2.

R = 100a + 10b + c, R* = 100c + 10b + a

R* − R = 99c − 99a = 99(c − a) = 99 × 2 = 198

따라서 A = 198 < 200 = B (b 값과 무관하게 항상 198).

핵심: 세 자리 수를 뒤집은 수와 원래 수의 차는 항상 99 × (일의 자리 − 백의 자리).

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

R을 하나 골라(예: 103 → 301) 계산하면 되지만, 세 자리를 a, b, c로 놓지 않고 '뒤집으면 커지니까 200 근처'라고 감으로 C나 D를 고를 수 있다.

b(십의 자리)가 변하니 D라고 착각하기 쉽지만 십의 자리는 R*−R에서 소거된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

자릿수 정의 문제 → 100a + 10b + c로 바로 식 세우기. QC에서 변수가 남는지 확인하고, 소거되면 값이 고정(D 아님).

S1-2 정답: B

대소비교 | 단위변환-부피 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #873

873. Certain rectangular containers can each hold a maximum of 3 cubic feet of mulch. (1 yard =3 feet)
Quantity A: The maximum number of cubic yards of mulch that 100 of these containers can hold
Quantity B: 13

풀이

100개 용기의 최대 용량 = 100 × 3 = 300 세제곱피트.

1 yard = 3 feet 이므로 1 세제곱야드 = 3^3 = 27 세제곱피트.

300 ÷ 27 ≈ 11.1 세제곱야드 < 13.

핵심: 부피 단위 변환은 길이 비율을 세제곱해야 한다 (3배가 아니라 27배).

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

1 yard = 3 feet를 그대로 써서 300 ÷ 3 = 100 세제곱야드로 계산하면 A를 고른다.

부피는 길이 비율의 세제곱(27)이라는 점을 놓치는 것이 핵심 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

단위가 cubic/square → 길이 환산 비율을 3제곱/2제곱. 변환 후 '야드가 더 큰 단위이니 숫자가 작아져야 한다'로 방향 점검.

S1-3 정답: D

대소비교 | 정수-소인수 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #812

812. k is a positive integer, and n=15k.
Quantity A: The number of different prime factors of n
Quantity B: 4

풀이

n = 15k = 3 × 5 × k 이므로 서로 다른 소인수는 최소 2개(3, 5).

k = 1 → n = 15, 소인수 {3, 5} 2개 → A < B

k = 2 × 7 × 11 = 154 → 소인수 {2, 3, 5, 7, 11} 5개 → A > B

경우에 따라 대소가 달라진다.

핵심: k에 아무 제한이 없으면 새로운 소인수를 얼마든지 추가할 수 있다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

k = 1처럼 가장 자연스러운 값 하나만 넣고 '소인수 2개 < 4'로 B를 고르는 전형적인 QC 실수.

k가 새 소인수를 얼마든지 추가할 수 있다는 점을 깨보지 않으면 틀린다.

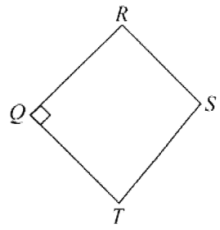
➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 'k는 양의 정수'처럼 자유로운 변수 → 최소 케이스와 극단 케이스(소인수 많이 넣기) 둘 다 시험해서 대소가 뒤집히는지 확인.

S1-4 정답: B

대소비교 | 기하-사다리꼴 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #1119

1119.



In quadrilateral QRST, the length of RS is less than the length of QT, and RS is parallel to QT.
Quantity A: The length of QR
Quantity B: The length of ST

풀이

∠Q = 90°이므로 QR ⊥ QT. RS ∥ QT이므로 QR ⊥ RS도 성립.

즉 QR은 두 평행선(RS, QT) 사이의 수직 거리(높이).

RS < QT이므로 ST는 기울어진 변이며, 평행선 사이를 잇는 선분 중 수직선이 가장 짧다.

따라서 ST > QR.

(S에서 QT에 수선을 내리면 길이 QR인 높이와 길이 QT − RS > 0인 밑변을 갖는 직각삼각형의 빗변이 ST)

핵심: 두 평행선 사이의 가장 짧은 거리는 수직 거리이다.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림이 정사각형/마름모처럼 보여 QR = ST라고 가정하고 C를 고르기 쉽다.

주어진 것은 ∠Q = 90°, RS ∥ QT, RS < QT뿐이다. 이 조건이 ST를 기울어진 변으로 만든다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

그림이 대칭처럼 보이는 기하 QC → 표시된 직각·평행·길이 조건만 사용. 평행선 + 직각 → 수직 거리(높이)가 가장 짧다.

S1-5 정답: D

객관식 | 정수-배수 세기 | #정수성질 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1260

1260. How many positive integers less than or equal to 603 are multiples of 2 or multiples of 3 or both?
A.101
B.202
C.303
D.402
E.501

풀이

603 이하에서

2의 배수: 603 ÷ 2 → 301개

3의 배수: 603 ÷ 3 = 201개

6의 배수(중복): 603 ÷ 6 → 100개

포함배제: 301 + 201 – 100 = 402

핵심: 'A 또는 B'의 개수 = A + B – (A와 B 둘 다).

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중복(6의 배수)을 빼지 않으면 301 + 201 = 502로 E(501) 근처를 고르게 된다.

603 ÷ 2 = 301.5를 302로 반올림하는 등 내림 처리 실수도 주의.

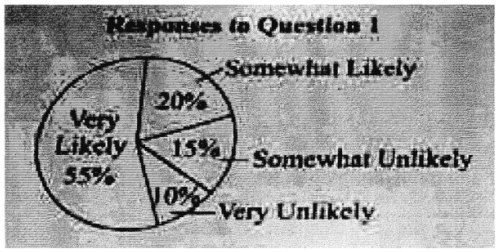
➔ **시험장 신호 → 사고**

'A or B or both' 개수 → 포함배제 A + B – (A∩B). 'k의 배수 개수 ≤ N' = N ÷ k의 몫(내림).

S1-6 정답: D

객관식 | 자료해석 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | Data Analysis #33

In a survey, 2,400 homeowners responded to the following question.
Question 1. How likely is it that you will continue to live in your current home for at least then more years?



The homeowners who responded "very likely" or "somewhat likely" to Question 1 were asked Question 2.

Question 2. What aspects of your current home make it likely that you will continue to live there? (Select all that apply.)

Responses to Question 2 as a Percent of Those Who Were Asked Question 2

Response	Percent
House is in a good location.	46%
House is attractive.	43%
House is comfortable.	38%
House is in good condition.	31%
House has no mortgage.	25%

33. For how many of the five response categories in the table was the number of responses less than 750?
A. None
B. One
C. Two
D. Three
E. Four

풀이
질문 2를 받은 사람 = very likely 55% + somewhat likely 20% = 75%
2,400 × 0.75 = 1,800명
응답 수 < 750 ⇔ 비율 < 750/1,800 ≈ 41.7%
46%, 43%는 초과 / 38%, 31%, 25%는 미만 → 3개
(확인: 38% × 1,800 = 684 < 750, 43% × 1,800 = 774 > 750)
핵심: 표의 퍼센트는 전체 2,400명이 아니라 질문 2를 받은 1,800명 기준이다.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
표의 퍼센트를 전체 2,400명 기준으로 계산하면 750/2,400 ≈ 31.25% → 31%, 25% 두 개만 해당 → C를 고른다.
표 제목의 'as a Percent of Those Who Were Asked Question 2'를 놓치는 것이 함정.

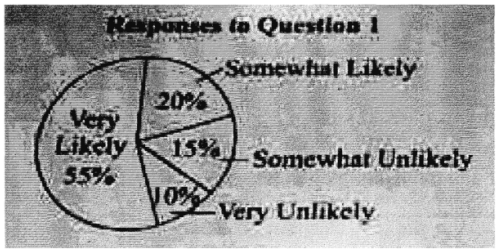
➔ **시험장 신호 → 사고**
자료해석에서 퍼센트가 나오면 먼저 '무엇의 퍼센트인가(기준 집단)'를 표 제목에서 확인 → 기준 인원(1,800) 계산 후 경계 비율(750/1,800)과 비교.

S1-7 정답: AB

복수선택 | 자료해석 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | Data Analysis #34

In a survey, 2,400 homeowners responded to the following question.

Question 1. How likely is it that you will continue to live in your current home for at least then more years?



The homeowners who responded "very likely" or "somewhat likely" to Question 1 were asked Question 2.

Question 2. What aspects of your current home make it likely that you will continue to live there? (Select all that apply.)

Responses to Question 2 as a Percent of Those Who Were Asked Question 2

Response	Percent
House is in a good location.	46%
House is attractive.	43%
House is comfortable.	38%
House is in good condition.	31%
House has no mortgage.	25%

34. Based on the information given, which of the following statements are true? Indicate all such statements.

A. For Question 1, the ratio of the number of homeowners who responded "somewhat likely" to the number of homeowners who responded "somewhat unlikely" is 4 to 3.

B. 75 percent of the homeowners in the survey were asked Question 2.

C. More than 40 percent of the homeowners in the survey responded "house is attractive" to Question 2.

풀이

A: somewhat likely 20% : somewhat unlikely 15% = 4 : 3 → 참

B: 질문 2 대상 = 55% + 20% = 75% → 참

C: 'house is attractive' = 질문 2 대상의 43% → 전체 기준 0.75 × 43% = 32.25% < 40% → 거짓

핵심: 하위 그룹 기준 퍼센트를 전체 기준으로 바꾸려면 그룹 비율(75%)을 곱한다.

정답: A, B

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

C에서 표의 43%를 그대로 보고 '40%보다 크다'며 참으로 골라 ABC를 답하기 쉽다.

43%는 질문 2를 받은 75%에 대한 비율이므로 전체 기준으로는 0.75 × 43% ≈ 32%.

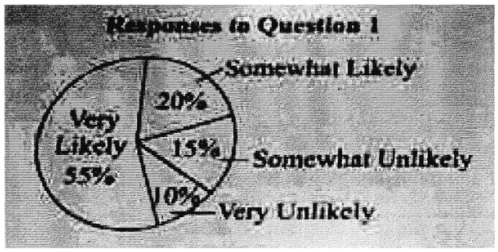
➔ 시험장 신호 → 사고

'percent of the homeowners in the survey(전체)' vs 표의 하위 집단 기준 비율 → 기준이 다르면 반드시 곱해서 환산.

S1-8 정답: E

객관식 | 자료해석-집합 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #35

In a survey, 2,400 homeowners responded to the following question.
Question 1. How likely is it that you will continue to live in your current home for at least then more years?



The homeowners who responded "very likely" or "somewhat likely" to Question 1 were asked Question 2.

Question 2. What aspects of your current home make it likely that you will continue to live there? (Select all that apply.)

Responses to Question 2 as a Percent of Those Who Were Asked Question 2

Response	Percent
House is in a good location.	46%
House is attractive.	43%
House is comfortable.	38%
House is in good condition.	31%
House has no mortgage.	25%

35. If 24 percent of the homeowners who were asked Question 2 responded both "house is comfortable" and "home is in good condition," what percent of the homeowners who were asked Question 2 gave neither of these responses?

A. 21%
B. 31%
C. 38%
D. 45%
E. 55%

풀이

comfortable 38%, good condition 31%, 둘 다 24%
둘 중 하나 이상 = 38 + 31 – 24 = 45%
둘 다 아님 = 100 – 45 = 55%
핵심: 두 집합 문제는 '합집합 = A + B – 교집합', '둘 다 아님 = 전체 – 합집합'.
정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

합집합 45%를 구하고 거기서 멈춰 D를 고르거나, 교집합을 빼지 않고 100 – 38 – 31 = 31%로 B를 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'neither' 질문 → 둘 다 아님 = 100 – (A + B – 둘 다). 계산 후 질문이 union인지 neither인지 다시 확인.

S1-9 정답: D

객관식 | 문장제-비례 | #비율퍼센트 | #대수 | 난이도 ●○○○○ | MR #505

505. Q unit of water is used to irrigate n acres of land. How many acres of land can 1000 units of water irrigate?
A Q/1000n
B n/1000Q
C 1000Q/n
D 1000n/Q
E n/Q

풀이

물 Q 단위 → n 에이커 이므로 물 1단위당 n/Q 에이커.
물 1,000단위 → 1,000 × n/Q = 1000n/Q 에이커
(확인: Q = 10, n = 5 → 1,000단위면 500에이커 = 1000×5/10 ✓)
핵심: 변수 문제는 간단한 숫자를 대입해 보기를 검증하면 실수가 줄어든다.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

비례식을 거꾸로 세워 1000Q/n(C)을 고르는 실수가 가능하다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

보기가 전부 문자식 → Q = 10, n = 5처럼 쉬운 숫자를 대입해 보기 하나만 남는지 확인.

S1-10 정답: 55 feet

주관식 | 문장제-속력/단위변환 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #434

434. When driving a car at a constant speed of 50 miles per hour the driver decided to apply the brake. How many feet did the car travel during the 3/4 second that elapsed between the time the driver decided to apply the brake and the time the driver actually started to apply the brake? (1 mile=5,280 feet)
_____feet

풀이

50 mile/시간 = 50 × 5,280 feet ÷ 3,600초 = 264,000/3,600 = 220/3 feet/초
3/4초 동안 이동 거리 = (220/3) × (3/4) = 55 feet
핵심: 시간 단위를 초로 맞춘 뒤 거리 = 속력 × 시간.
정답: 55

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

시간 단위(시간 → 초, 3,600) 환산을 빼먹거나 mile → feet(5,280)만 하고 끝내면 터무니없이 큰 값이 나온다.
3/4초를 곱하는 대신 나누는 방향 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

속력 문제에서 단위가 섞여 있음(miles/hour, feet, second) → 먼저 목표 단위(feet/초)로 속력을 통일한 뒤 거리 = 속력 × 시간.

S1-11 정답: BC

복수선택 | 통계-평균/중앙값 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #660

660. In a neighborhood consisting of 2,000 homes, 80 percent of the homes are valued at $325,000 or less. Which of the following statements about the values of the homes in the neighborhood must be true?
Indicate all such statements.
AThe average (arithmetic mean) value is at most $325,000.
BThe median value is at most $325,000.
CAt most 400 homes have values greater than $325,000.

풀이

2,000채 중 80% = 1,600채가 $325,000 이하, 나머지 400채는 초과.

A: 초과하는 400채가 매우 비싸면 평균은 $325,000을 넘을 수 있다 → 반드시 참 아님

B: 값을 크기순으로 나열하면 중앙(1,000·1,001번째)은 하위 1,600채 안에 있으므로 $325,000 이하 → 참

C: $325,000 초과는 정확히 20% = 400채 이하 → 참

핵심: 중앙값은 극단값의 영향을 받지 않지만 평균은 받는다.

정답: B, C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'80%가 $325,000 이하'를 보고 평균도 그 이하라고 생각해 A를 함께 고르기 쉽다(상위 20%가 매우 비싸면 평균은 올라간다).

C의 'at most 400'을 정확히 400이라 '최대'가 아니라고 오해해 빼는 실수도 가능.

➔ 시험장 신호 → 사고

'must be true' + 평균/중앙값 → 극단값을 넣어 평균을 깨보기. 중앙값은 순위(위치)만으로 결정되므로 누적 비율로 판단.

S1-12 정답: B

객관식 | 문장제-일률 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #574

574. Machines A and B each assembled 3,000 metal clips in 15 hours and 12 hours, respectively, working alone at their constant rates. On Monday, working simultaneously at their respective constant rates, the two machines assembled a total of n clips in x hours. The next day, machine A was modified so that its constant rate decreased by 25 percent. If the two machines worked simultaneously at their respective constant rates for x hours after the modification of machine A, then the total number of clips that they assembled in x hours was approximately what percent less than it was the day before?
A6%
B11%
C16%
D20%
E25%

풀이

A의 속도 = 3,000/15 = 200개/시간, B의 속도 = 3,000/12 = 250개/시간

월요일 합계 속도 = 450개/시간

화요일: A가 25% 감소 → 150, 합계 = 400개/시간

같은 x시간이므로 감소율 = (450 − 400)/450 = 50/450 ≈ 11.1%

핵심: 시간이 같으면 생산량 비교 = 속도 비교. x와 n은 계산에 필요 없다.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

A의 속도가 25% 줄었으니 전체도 25% 줄었다고 생각해 E를 고르는 실수.

전체 감소율 = A의 감소량(50) ÷ 전체 원래 속도(450)이지 A 기준이 아니다.

➔ 시험장 신호 → 사고

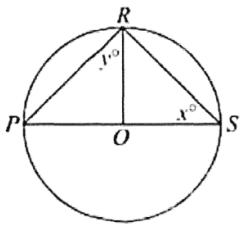
'몇 % 감소' → (변화량) ÷ (원래 전체 값). 같은 시간 x가 양쪽에 있으면 x, n은 무시하고 속도만 비교.

Section 2 해설

S2-1 정답: B

대소비교 | 기하-원/이등변삼각형 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #800

800.



Points P, R, and S are on the circle with center O. The measure of angle ROS is 92°.
Quantity A: x
Quantity B: y

풀이

OR = OS (반지름) → 삼각형 ROS는 이등변, ∠ROS = 92°

x = (180 − 92)/2 = 44

POS는 지름이므로 ∠ROP = 180 − 92 = 88°

OP = OR → y = ∠PRO = (180 − 88)/2 = 46

x = 44 < y = 46

핵심: 원의 중심과 원 위의 두 점을 이으면 반지름 두 개로 이등변삼각형이 생긴다.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 RO가 PS에 수직인 것처럼 보여 x = y = 45로 C를 고르기 쉽다. 실제로 ∠ROS = 92°로 직각이 아니다.

92°를 x에 바로 연결하지 못하고 '거의 같다'로 넘기면 틀린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원의 중심 O와 원 위의 점들 → 반지름 = 반지름이므로 이등변삼각형. 주어진 중심각(92°)으로 밑각을 각각 계산하고 직각처럼 보여도 가정하지 않기.

S2-2 정답: D

대소비교 | 집합-겹침 범위 | #QC반례 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #951

951. In a survey of educators. 40 percent reported that they used the Internet for research. Also in the survey, 65 percent reported that they used the Internet for E-mail.
Quantity A: The percent of the educators surveyed who reported that they used the Internet for both research and E-mail
Quantity B: 26%

풀이

research 40%, e-mail 65%

둘 다의 최솟값 = 40 + 65 – 100 = 5%

둘 다의 최댓값 = 작은 쪽 = 40%

즉 5% ≤ 둘 다 ≤ 40% → 26%보다 클 수도(예: 40%), 작을 수도(예: 5%) 있다.

핵심: 두 집합의 교집합 범위는 [A + B – 100, min(A, B)].

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 사건이 독립이라고 가정해 0.40 × 0.65 = 0.26 = 26%로 계산하면 정확히 C가 나온다. 이 계산을 노린 함정.
겹치는 정도는 문제에서 주어지지 않았으므로 범위로 생각해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 집합의 퍼센트만 주어지고 '둘 다'를 묻는 QC → 교집합의 최소(A + B – 100)와 최대(min)를 구해 기준값이 범위 안에 있는지 확인.

S2-3 정답: C

대소비교 | 경우의 수-조합 | #경우의수 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #935

935. Let m be an integer greater than 4.
Quantity A: The number of combinations of 3m objects taken m+9 at a time
Quantity B: The number of combinations of 3m objects taken 2m−9 at a time

풀이

A = ${}_{3m}C_{(m+9)}$, B = ${}_{3m}C_{(2m-9)}$

(m + 9) + (2m – 9) = 3m 이므로 nCr = nC(n–r) 성질에 의해 두 값은 같다.

(m > 4 이면 2m – 9 ≥ 1, m + 9 ≤ 3m 이므로 둘 다 정의됨)

예: m = 5 → ${}_{15}C_{14}$ = ${}_{15}C_{1}$ = 15

핵심: n개 중 r개를 고르는 것 = 남길 n – r개를 고르는 것.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

m에 값을 하나 넣어 계산하려다 큰 수 때문에 막히거나, m + 9 > 2m – 9(고르는 개수가 더 많음)이므로 A가 크다고 착각할 수 있다.

nCr = nC(n–r) 대칭성을 떠올리지 못하는 것이 핵심 함정.

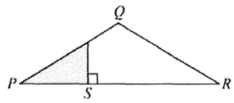
➔ **시험장 신호 → 사고**

조합 두 개 비교 + 고르는 개수의 합이 전체(3m)와 같음 → nCr = nC(n–r)로 즉시 C. 작은 m(= 5)으로 검산.

S2-4 정답: B

대소비교 | 기하-닮음/넓이 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●●○ | MR #1237

1237.



PQ=QR
The area of the shaded triangular region is 1/3 the area of triangular region PQR.
Quantity A: 1/3(PR)
Quantity B: PS

풀이

PQ = QR인 이등변삼각형이므로 Q에서 PR에 내린 수선의 발 M은 PR의 중점이고, 삼각형 PMQ의 넓이 = 삼각형 PQR 넓이의 1/2.

색칠된 직각삼각형은 삼각형 PMQ와 닮음(각 P 공유, 직각).

넓이비 = (1/3) ÷ (1/2) = 2/3 → 길이비 = √(2/3) ≈ 0.816

PS = 0.816 × PM = 0.816 × (PR/2) ≈ 0.408 PR

A = PR/3 ≈ 0.333 PR < B ≈ 0.408 PR

핵심: 닮은 도형에서 넓이비 = (길이비)², 길이비 = √(넓이비).

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 PS가 PR의 1/3 정도로 보여 C를 고르거나, 넓이비 1/3을 길이비 1/3로 그대로 옮겨 C로 가는 실수가 흔하다. 이등변삼각형의 높이가 밑변을 이등분한다는 사실(PQ = QR이 주어짐)을 활용하지 못하면 비교 기준을 못 잡는다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

넓이비가 주어지고 길이를 묻는 기하 → 닮음 찾기 + 길이비 = √(넓이비). 이등변(PQ = QR) → 꼭짓점에서 수선 = 밑변의 중점.

S2-5 정답: D

대소비교 | 정수-나머지 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○ | MR #151

151. When (5n+1) is divided by 3 and 4, the remainder is 2 and 1, respectively.
Quantity A: n
Quantity B: 3

풀이

5n+1을 3으로 나눈 나머지 2, 4로 나눈 나머지 1 → 5n+1 = 12k + 5 꼴: 5, 17, 29, 41, …

n이 정수라는 조건이 없다는 점에 주의!

5n+1 = 5 → n = 0.8 < 3 → B가 큼

5n+1 = 17 → n = 3.2 > 3 → A가 큼

(n이 양의 정수라면 n = 8, 20, … 로 항상 A가 크지만, 그런 조건이 없음. 음의 정수 n = –4도 5n+1 = –19 = 3×(–7)+2 = 4×(–5)+1로 조건을 만족)

핵심: 나머지 조건은 5n+1이 정수라는 뜻일 뿐, n 자체가 양의 정수라는 뜻은 아니다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

나머지 조건만 보고 n을 자연스럽게 양의 정수로 가정하면 n = 8, 20, …으로 항상 A > B → A를 고르게 된다. 'n이 정수'라는 조건이 문제에 없다는 점(그리고 음수도 가능)을 확인하지 않는 것이 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 나머지 조건이 '식(5n+1)'에 걸려 있음 → 정수 조건이 n에 있는지 확인. 없으면 비정수·음수 n으로 반례 찾기.

S2-6 정답: E

객관식 | 수열-등비 | #대수 | 난이도 ●○○○○ | MR #385

385. During a 7-day period, a plant`s height increased half as much each day as it did the day before. What is the ratio of the plant`s increase in height on day 4 to its increase in height on day 7?
A1/8
B1/2
C2
D4
E8

풀이

매일 증가량이 전날의 1/2.

4일째 증가량을 h라 하면 5일 h/2, 6일 h/4, 7일 h/8

비 = h ÷ (h/8) = 8

핵심: 3일 차이 → $(1/2)^3$ = 1/8 배.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

비의 방향을 뒤집어 '7일째 ÷ 4일째' = 1/8(A)을 고르기 쉽다.

4일째에서 7일째까지 3번 절반이 되므로 2배(C)나 4배(D)로 세는 실수도 주의.

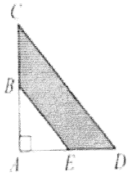
➔ **시험장 신호 → 사고**

'ratio of X to Y' → X ÷ Y 순서 확인. 매일 절반 → 등비, 차이 일수만큼 (1/2)을 거듭제곱.

S2-7 정답: D

객관식 | 기하-삼각형 넓이 | #기하 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1074

1074.



In the figure, AB=AE and BC=ED=4. If the area of the shaded region is 44, what is the value of AB?
A3
B5
C7
D9
E11

풀이

AB = AE = a 라 하면 AC = AD = a + 4 (BC = ED = 4).

색칠 영역 = 큰 직각삼각형 ACD − 작은 직각삼각형 ABE

= $(a + 4)^2/2 - a^2/2 = (8a + 16)/2 = 4a + 8$

4a + 8 = 44 → a = 9

핵심: 색칠 영역 넓이는 '큰 도형 − 작은 도형'으로 구한다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

색칠 영역을 사다리꼴 공식으로 직접 구하려다 높이를 잘못 잡거나, BC = ED = 4를 AC, AD로 착각하면 식이 틀어진다.

보기를 대입할 때 AB만이 아니라 AC = AB + 4임을 놓치지 말 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

색칠 영역 넓이 → '큰 도형 − 작은 도형'. 표시된 직각(∠A)과 길이 조건(AB = AE)으로 두 직각이등변삼각형을 확인.

S2-8 정답: A

객관식 | 통계-가중평균 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #911

911. From a set of 100 numbers, half were selected to form group I, and 60 percent of the remaining numbers were selected to form group II. The average (arithmetic mean) of the numbers in group I is 24.4, and the average of the numbers in group II is 31.5. Which of the following is closest to the average of the numbers in groups I and II combined?
A27.1
B27.6
C27.8
D28.0
E28.3

풀이

그룹 I: 100개의 절반 = 50개, 평균 24.4 → 합 = 50 × 24.4 = 1,220

그룹 II: 남은 50개의 60% = 30개, 평균 31.5 → 합 = 30 × 31.5 = 945

합친 평균 = (1,220 + 945) ÷ (50 + 30) = 2,165 ÷ 80 ≈ 27.06

가장 가까운 값은 27.1

핵심: 그룹 평균을 합칠 때는 단순 평균 (24.4+31.5)/2가 아니라 개수로 가중한 평균을 구한다. 개수가 많은 그룹 I(24.4) 쪽으로 치우친다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 그룹 평균의 단순 평균 (24.4 + 31.5)/2 ≈ 27.95로 C나 D를 고르기 쉽다.

그룹 II가 '남은 50개의 60% = 30개'라는 bookkeeping도 놓치기 쉽다(60개로 착각 금지).

➔ **시험장 신호 → 사고**

그룹 평균 합치기 → 가중평균. 개수가 많은 그룹 쪽으로 치우친다는 감각으로 보기 검산.

S2-9 정답: B 복수선택 통계-표준편차 #통계 #조건어 난이도 ●●●○○ MR #384

Customer Satisfaction Ratings

Rating Information	Bank I	Bank II
Number of ratings	155	160
Mean rating	7.4	5.9
Standard deviations of ratings	1.6	1.8

384. The table above summarizes customer satisfaction ratings for two banks, where each rating is an integer from 1 to 10. Which of the following statements must be true?
Indicate all such statements.
AFor Bank I, if a rating is within 0.5 standard deviation of the mean rating, then the rating is 7.
BFor Bank II, if a rating is within 0.4 standard deviation of the mean rating, then the rating is 6
CThe sum of all the ratings for Bank I is less than the sum of all the ratings for Bank II.

풀이

A: Bank I, 0.5 × 1.6 = 0.8 → 범위 7.4 ± 0.8 = [6.6, 8.2] → 정수 7과 8 모두 포함 → 거짓

B: Bank II, 0.4 × 1.8 = 0.72 → 범위 5.9 ± 0.72 = [5.18, 6.62] → 정수는 6뿐 → 참

C: 합계 I = 155 × 7.4 = 1,147, 합계 II = 160 × 5.9 = 944 → I이 더 큼 → 거짓

핵심: '평균에서 k 표준편차 이내' = [평균 − k·SD, 평균 + k·SD] 구간을 직접 계산.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

A에서 7.4 ± 0.8 구간에 8(= 8.2 이하)이 포함되는 것을 놓쳐 A를 참으로 고르기 쉽다.

C는 평균만 보고 판단하지 말고 개수(155 vs 160)를 곱한 합을 비교해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'within k standard deviations' → 구간 [평균 − k·SD, 평균 + k·SD]를 소수까지 계산 후 끝값 근처 정수를 확인. 합 비교 = 개수 × 평균.

S2-10 정답: 13/42 주관식 대수-분수식 최솟값 #대수 #조건어 난이도 ●●○○○ MR #1118

1118. x and y are both integers. $2 \leq x < y \leq 7$, what is the least possible value of $(x+y)/xy$?
Give your answer as a fraction.

풀이

$(x + y)/(xy) = 1/y + 1/x$

이 값을 최소로 하려면 x, y를 최대한 크게: $2 \leq x < y \leq 7$ → x = 6, y = 7

1/6 + 1/7 = 7/42 + 6/42 = 13/42

핵심: 분수식을 쪼개서 1/x + 1/y 형태로 보면 증가·감소 방향이 바로 보인다.

정답: 13/42

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'least possible'을 보고 x, y를 가장 작게(2, 3) 잡으면 5/6이 나온다. 식이 1/x + 1/y이므로 실제로는 크게 잡아야 한다.

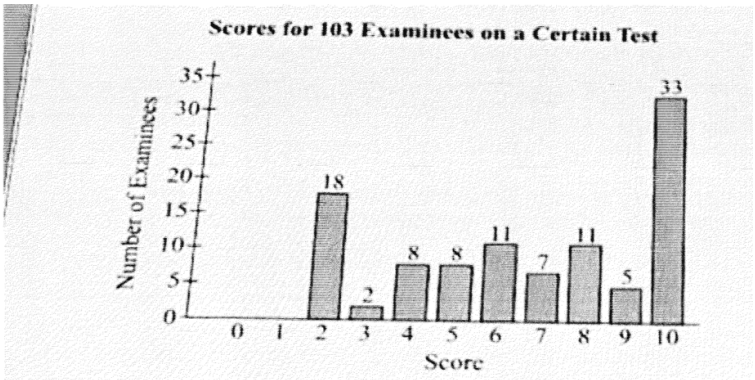
x < y(같을 수 없음)를 놓치고 x = y = 7로 2/7을 답하는 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

분수식의 최대/최소 → 쪼개서(1/x + 1/y) 증가·감소 방향을 확인한 뒤 조건(정수, x < y, 범위)의 끝값 대입.

S2-11 정답: C

객관식 | 자료해석-평균 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #36



The only possible scores on the test were integers between 0 and 10. No one received a score of 0 or 1. The mean score was 6.72 and the standard deviation was 2.98.

36. Examines who received a score of 6 or more passed the test. Which of the following is closest to the average(arithmetic mean) score of the examinees who passed the test?

A. 7.5
B. 8
C. 8.5
D. 9
E. 9.5

풀이

6점 이상 합격: 6점 11명, 7점 7명, 8점 11명, 9점 5명, 10점 33명 → 총 67명

점수 합 = 66 + 49 + 88 + 45 + 330 = 578

평균 = 578 ÷ 67 ≈ 8.63 → 보기 중 8.5가 가장 가깝다 (9와는 0.37 차이)

핵심: 도수분포 평균 = Σ(점수 × 인원) ÷ 총 인원.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

점수 6~10의 단순 평균(8)을 구해 B를 고르거나, 6점을 빼고(6 '초과') 계산하면 틀린다.

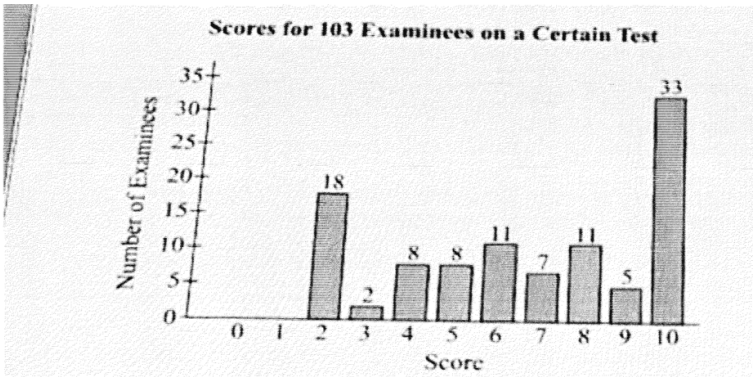
10점 33명이 많아 평균이 위로 치우친다는 점을 확인할 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

도수분포에서 '평균' → Σ(점수 × 인원) ÷ 인원. 'or more'는 경계값 포함.

S2-12 정답: C

객관식 | 자료해석-중앙값 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #37



The only possible scores on the test were integers between 0 and 10. No one received a score of 0 or 1. The mean score was 6.72 and the standard deviation was 2.98.

37. What was the median score?

A. 6
B. 6.5
C. 7
D. 7.5
E. 8

풀이

103명 → 중앙값은 52번째 점수.

누적 인원: 2점 18, 3점 20, 4점 28, 5점 36, 6점 47, 7점 54

52번째는 48~54번째인 7점 구간에 속한다.

핵심: 홀수 n개의 중앙값은 (n + 1)/2번째 값, 누적도수로 위치를 찾는다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

점수 0~10의 가운데(5~6)나 막대의 가운데를 중앙값으로 착각하는 실수.

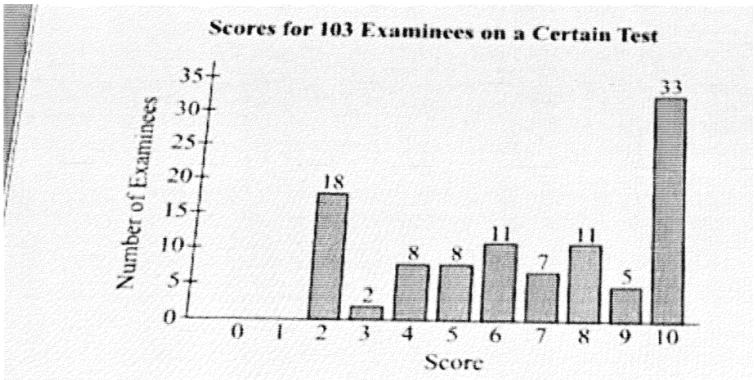
103명이 홀수이므로 52번째 한 명만 찾으면 된다(평균하지 않음).

➔ **시험장 신호 → 사고**

중앙값 질문 + 도수분포 → (n + 1)/2번째 위치를 구하고 누적 인원으로 해당 점수 찾기.

S2-13 정답: C

객관식 | 자료해석-표준편차 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | Data Analysis #38



The only possible scores on the test were integers between 0 and 10. No one received a score of 0 or 1. The mean score was 6.72 and the standard deviation was 2.98.

38. Which of the following is closest to the percent of the examinees who received scores that were within 1.0 standard deviation of the mean?

A. 15%
B. 40%
C. 50%
D. 90%
E. 95%

풀이

평균 ± 1SD = 6.72 ± 2.98 = [3.74, 9.70]
해당 점수: 4, 5, 6, 7, 8, 9점 → 8 + 8 + 11 + 7 + 11 + 5 = 50명
50 ÷ 103 ≈ 48.5% → 약 50%
핵심: 정규분포의 68% 규칙을 기계적으로 쓰지 말고 실제 분포에서 세어야 한다.
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

정규분포의 '1SD 이내 약 68%' 규칙을 그대로 적용하면 보기에 가까운 값이 없어 헤매거나 엉뚱한 보기를 고른다. 이 분포는 정규분포가 아니다.
구간 [3.74, 9.70]에서 10점(33명)과 3점을 포함/제외하는 경계 판단 실수도 주의.

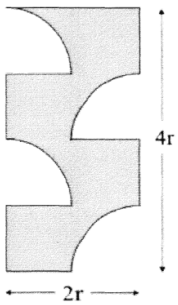
➔ **시험장 신호 → 사고**

'within 1 SD' + 실제 도수가 주어짐 → 공식 대신 구간 계산 후 그 안의 인원을 직접 세기.

S2-14 정답: C

객관식 | 기하-둘레(부채꼴) | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #784

784.



What is the perimeter of the shaded region of the rectangle shown above if each of the unshaded regions is a 90-degree sector of a circle with radius r?

A(12+2π)r
B(11+2π)r
C(10+2π)r
D(8+2π)r
E(4+2π)r

풀이

곡선 부분: 반지름 r인 사분원 호 4개 = 4 × (2πr/4) = 2πr

직선 부분(둘레를 따라가며):

윗변 2r, 오른쪽 세로 r + r, 왼쪽 세로 r + r, 아랫변 r, 부채꼴의 반지름이 둘레가 되는 가로선 3개 × r = 3r

합: 2r + 2r + 2r + r + 3r = 10r

둘레 = 10r + 2πr = (10 + 2π)r

핵심: 잘라낸 부채꼴의 반지름 중 색칠 영역과 맞닿은 것은 둘레에 포함되고, 직사각형 테두리 위에 놓인 것은 둘레에서 빠진다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

잘라낸 부채꼴의 반지름 중 어떤 것이 색칠 영역의 경계인지 구분하지 못하면 직사각형 둘레 12r을 그대로 써서 A를 고르거나, 반지름을 빼먹어 D를 고른다.

선분을 그림의 '느낌'으로 세지 말고 꼭짓점을 따라 한 바퀴 돌며 하나씩 세야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

복잡한 도형의 둘레 → 경계를 한 점에서 출발해 한 바퀴 따라가며 곡선/직선을 목록으로 적기. 호는 개수 × (2πr/4)로 먼저 처리.

S2-15 정답: ACD

복수선택 | 통계-평균/일차식 | #통계 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #610

610. At a certain online bookstore, the price of each book is the same. The total price of a customer order is the sum of the prices of the books in the order plus a shipping fee that is constant regardless of the number of books purchased. Last year the average (arithmetic mean) number of books per customer order was 1.5, and the average of the total prices of the orders was $10.50. Which of the following amounts could be the book price and the shipping fee last year? Indicate all such amounts.

A$4.00 per book and $4.50 shipping fee
B$4.50 per book and $3.50 shipping fee
C$5.00 per book and $3.00 shipping fee
D$5.50 per book and $2.25 shipping fee

풀이

책 가격 p, 배송비 s라 하면 주문 1건 가격 = (책 수) × p + s

평균 주문 가격 = 1.5p + s = 10.50

A: 1.5 × 4 + 4.5 = 10.50 ✓

B: 1.5 × 4.5 + 3.5 = 10.25 ✗

C: 1.5 × 5 + 3 = 10.50 ✓

D: 1.5 × 5.5 + 2.25 = 10.50 ✓

핵심: 일차식의 평균 = 평균값을 대입한 값 (평균 가격 = p × 평균 책 수 + s).

정답: A, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'could be' 문제에서 한두 개만 확인하고 멈추거나, 평균 책 수 1.5를 무시하고 p + s = 10.50으로 계산하면 엉뚱한 보기를 고른다.

주문마다 책 수가 달라도 평균 가격 = 1.5p + s라는 점을 의심하다가 막힐 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

총가격이 '개수 × 단가 + 고정비'인 일차식 → 평균에도 그대로 적용(평균 가격 = 평균 개수 × p + s). Indicate all이므로 보기 전부 대입.